

题目：最长公共子序列问题求解

问题描述：

给定两个以字符串形式表示的 DNA 序列 X 与 Y，计算它们的最长公共子序列长度，其中一个序列的子序列是指从原序列中删除零个或多个元素（不一定是连续的）后，剩余元素按原来的顺序组成的序列。

示例：

输入： x = "AGCGAAG"

 Y = "GACAGA"

输出：其中加粗标记的子序列"GCAG"即为上述两个序列的最长公共子序列，其长度为 4。

说明：假设 DNA 序列对应的字符串中仅包含'A'、'G'、'C'、'T'四种不同字符，分别对应 DNA 序列中四种不同的碱基细胞。

输入格式：

输入为 2 行，分别为以换行符结尾的两个 DNA 序列对应字符串。

输出格式：

在一行输出输入中两个 DNA 序列的最长公共子序列长度。

输入样例：

```
AGCGAAG
GACAGA
```

输出样例：

4